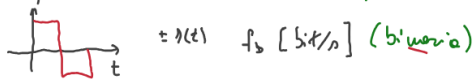


Lezione 6 trasmissione numerica

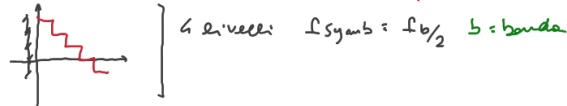
martedì 14 aprile 2026 16:46

Addentriamoci in questo argomento:

frequenza di trasmissione: *segnale polare*



Per 1 banda, posso usare una T_x *quaternaria*



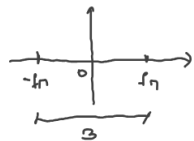
Volendo aumentare ancora la banda si usa T_x *ottaria*

Trasmissione su 8 livelli: $f_{sym} = f_b/3$

In generale: $f_{sym} = \frac{f_b}{M}$ $\rightarrow$ M bit per simbolo

BANDA BASE annulla interferenze ma $\uparrow$ ricostruzione

e vulnerabilità a L_s o di B_m con traslazione



Se $f_{sym} = f_s$ la banda minima

(banda base) = $B_m = \frac{f_s}{2}$ Nyquist



$$Z(f) = \int_{-f_s/2}^{f_s/2} e^{j2\pi f t} df = \frac{e^{j2\pi f t}}{j2\pi t} \Big|_{-f_s/2}^{f_s/2} =$$

$$= \frac{e^{j\pi f_s t} - e^{-j\pi f_s t}}{j2\pi t} = \frac{\sin(\pi f_s t)}{\pi t}$$



$$\pi f_s t = k\pi$$

$$t = k/f_s$$

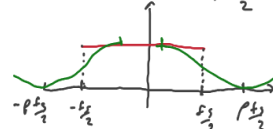
$$H(f) = K e^{-j2\pi f t}$$

$\psi = -2\pi f t$ for linear!

$$t_0 = \frac{-\psi}{2\pi f}$$

Così non si può realizzare! quindi:

prendo come banda $f_{s/2}$:



avvolgimento
consumo di del

$$f_b = f_{s/2} (1+p)$$

Riannunciando:

$$BB \rightarrow f_s \rightarrow B_n (\text{Nyquist}) = \frac{f_s}{2}$$

$$B_{eff} = \frac{f_s}{2} (1+p)$$

(effettiva)

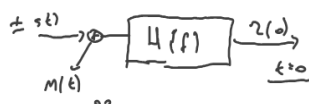
$$B_L = B_{eff} > B_{eff}$$

serve per la sovrapposizione

(non considerato)

$$\text{se traslata} = B_n = f_s; B_{eff} = f_s(1+p)$$

Discrezione



$$z(t) = \int_{-\infty}^{\infty} s(\tau) H(f) df \exp(j2\pi f t) = 1$$

$$M(f) = \frac{M_0}{2} \text{ densità di rumore}$$

$$\sigma^2 = N = \frac{\omega_0}{2} \int |u(f)|^2 df$$

$$\frac{S}{N} = \frac{|v(\omega)|^2}{\frac{\omega_0}{2} \int |u(f)|^2 df} = \frac{|\int s(f) u(f) df|^2}{\frac{\omega_0}{2} \int |u(f)|^2 df}, \text{ mQ}$$

$$|\int s(f) u(f) df|^2 \leq \int |s(f)|^2 df \int |u(f)|^2 df$$

$$\frac{S}{N} \leq \frac{\int |s(f)|^2 df \int |u(f)|^2 df}{\frac{\omega_0}{2} \int |u(f)|^2 df} = \frac{\int |s(f)|^2 df}{\frac{\omega_0}{2}}$$

per avere un'uguaglianza (valore max) i S^*
f: il segnale adatto no

$$v(\omega) = \int |s(f)|^2 df; \sigma^2 = \frac{\omega_0}{2} \int |s(f)|^2 df \rightarrow$$

$$\frac{S}{N} = \frac{v^2(\omega)}{\sigma^2} = \frac{[\int |s(f)|^2 df]^2}{\frac{\omega_0}{2} \int |s(f)|^2 df} = \underline{E_{ss} = E_b}$$

$$\sigma^2 = \frac{\omega_0}{2} E_b; v(\omega) = \pm E_b$$

se il segnale è complesso:

$$P_b = \frac{E_b}{3\pi} \rightarrow [10^{-2}; 10^{-9}] \left[\frac{E_b}{\omega_0} = \gamma \right]$$